Detect Réseaux

2 Rue François Rauzy 31200 Toulouse
agencetoulouse@detect-reseaux.fr
Tel 0 532 960 001

RAPPORT DE DÉTECTION

02/10/2026



Entreprise Mandatée :	DETECT RESEAUX
Maître d'Ouvrage :	
Lieu d'intervention :	Rue Léon Jouhaux, 31500 Toulouse
Période d'intervention :	1 Octobre 2026
N° du bon de commande :	Dossier 1-26092c1
N° de DT/DICT :	2026092400578D
Densité de Circulation :	
Opérateurs de détection et Géoréférencement :	Raven Govinda
Livrables :	Rapport plus présentation sur site.
Tolérance et incertitude :	La tolérance des fournisseurs par rapport aux appareils utilisés est de 10 cm en X, Y, et 11 cm en Z. L'incertitude maximale de précision : classe « A » (50 cm réseau flexible et 40 cm réseaux rigides).

Méthodes d'investigations utilisées :

a. Détecteur induction électromagnétique

Cet ensemble "Émetteur / Récepteur" permet de détecter les câbles et canalisations de natures diverses :

- Câbles électriques, notamment ceux sous tension en charge
- Les canalisations
- Les fourreaux métalliques

b. *Géoradar*

Cet appareil réalise une « radiographie » du sous-sol basée sur la réflexion des ondes par le sol et par tout objet enterré. Il détecte donc n'importe quel type de réseau, métallique ou non.

L'opérateur qui déplace le géoradar en surface peut visualiser instantanément le sous-sol sur un écran (en x, y, z) et donc tracer rapidement au sol les réseaux avec leur profondeur respective. De plus, notre géoradar est équipé de deux antennes pour plus de précision (300 MHz sur 1m à 3m et 800 MHz sur 0 à 1m). La profondeur d'investigation varie suivant la nature du sol et sa conductivité diélectrique.

c. Matériel de géoréférencement

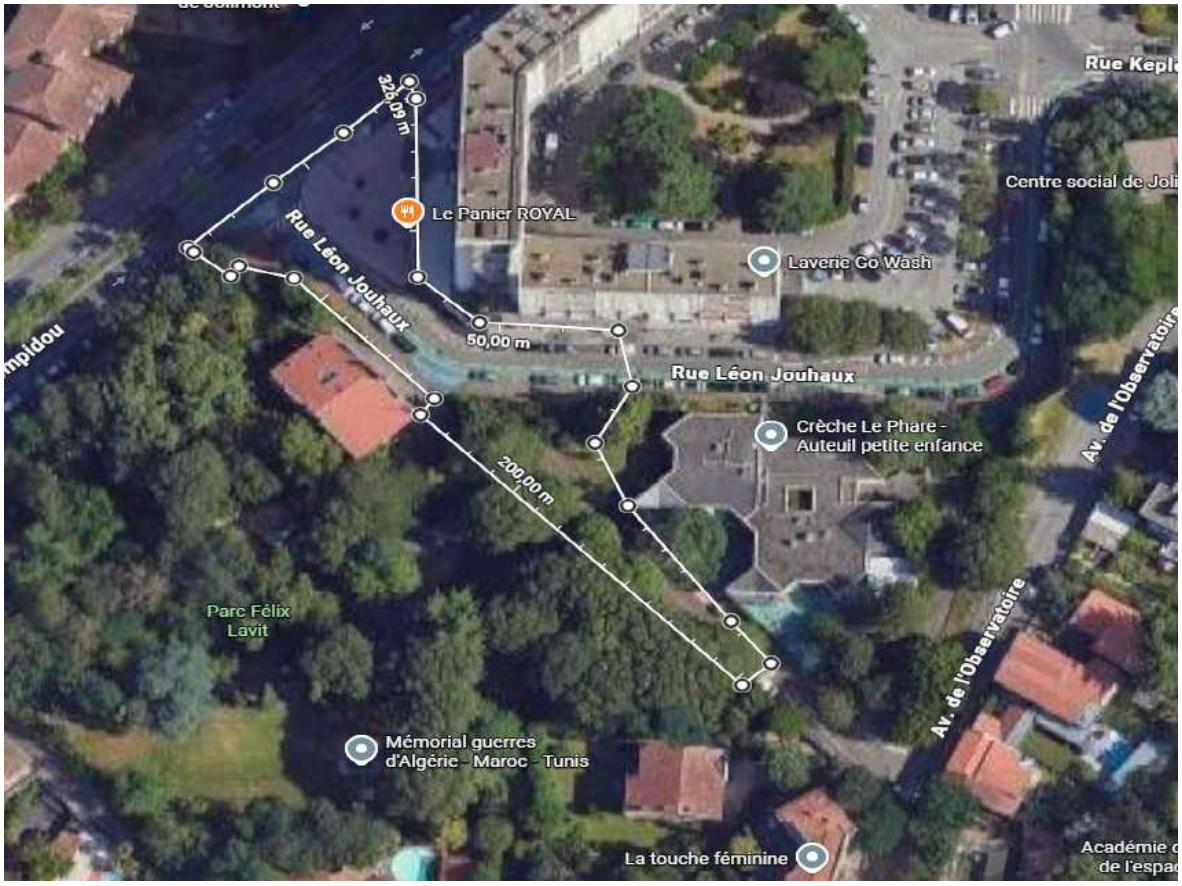
Le matériel de topographie, nous permet de faire les relevés des différents tracés de détection pour ainsi créer un plan à remettre au client.

Les Moyens Matériels (voir N° de série en annexe) :

- Géo-radar « **G01** »
- Induction « **I01** »
- Station totale « **ST01** »
- GPS « **GPS01** »
- Tablette de traitement « **T01** »

ZONE d'EMPRISE du CHANTIER :

Zone spécifiée par votre opérateur lors de la mission.



Cahier des Charges de notre mission :

Il est demandé de réaliser une mission de détection, marquage piquetage des réseaux enterrés sur cette zone en vue de leurs futurs travaux.

Procédures des Investigations :

Les réseaux existants sur le site sont positionnés à l'axe et marqués au sol.
La profondeur des réseaux indiquée sur le sol et sur les plans représente la distance entre le sol en place et la génératrice supérieure du réseau recherché.
Les informations concernant la nature des réseaux sont précisées par leurs couleurs ou indiquées sur le trait représentant la canalisation. Quand des incertitudes subsistent malgré toutes les analyses, des points d'interrogation apparaissent et les réseaux non identifiés sont tracés en blanc.
Certains réseaux sont marqués d'un point d'interrogation en bout de ligne, cela signifie la perte du signal, malgré les différents systèmes de repérage (donc le réseau peut être présent ou absent, continuer ou s'arrêter).

CLASSES DE PRÉCISION :

Classe A : Incertitude maximale de localisation inférieure ou égale à 40 cm si réseau rigide ou inférieure ou égale à 50 cm si réseau flexible

Classe B : Incertitude maximale de localisation supérieure à 40 cm et inférieure à 1,5 m si réseau rigide et supérieure à 50 cm et inférieure à 1,5 m si réseau flexible

Classe C : Incertitude maximale de localisation supérieure à 1,5 m

Rappel des codes couleurs :

Nature des réseaux	Couleur du marquage
Electricité BT, HTA ou HTB, Eclairage Feux tricolores et signalisation routière	Rouge
Gaz combustible (transport ou distribution) Hydrocarbures	Jaune
Produits chimiques	Orange
Eau potable	Bleu
Assainissement et pluvial	Marron
Chauffage et Climatisation	Violet
Télécommunications, Feux tricolores et signalisation routière TBT	Vert
Zone de travaux	Blanc
Zone d'emprise multi-réseaux	Rose

Rapport d'Inspection – Traçage de réseaux

Rapport de reconnaissance des réseaux – Synthèse d'intervention

Description de l'intervention :

- **Détection des réseaux EP et EU : les réseaux d'eaux pluviales et d'eaux usées ont pu être détectés et tracés sur l'ensemble de l'emprise**









- **Détection des réseaux de gaz et de ses branchements : les réseaux ont pu être détectés et tracés à l'aide du géoradar.**
- **Deux tuyaux en attente sont mentionnés dans la DICT. Ils ont été reportés conformément aux informations figurant sur la DICT.**









- **Détection du réseau ENEDIS. Le réseau est présent sur l'ensemble de la zone d'emprise. Il a pu être détecté et tracé lors des investigations.**

- **Détection du réseau d'éclairage. Le réseau est présent au niveau du trottoir et a pu être détecté et tracé. Une perte de signal a toutefois été constatée au niveau de la place. Le réseau a donc été reporté en classe C sur ce secteur.**

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

- **Détection du réseau AEP. Le réseau a pu être détecté et tracé lors des investigations. Dans les secteurs où le signal a été perdu, le réseau a été reporté en classe C, conformément aux informations figurant sur la DICT.**

<table>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
<tr>
<td>  </td>
<td>  </td>
</tr>
</table>

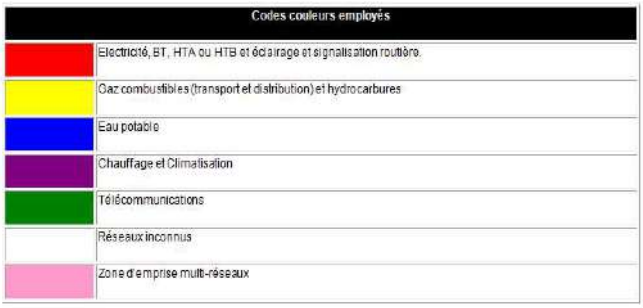
Pour une vision complète des zones particulières, sachez que l'ensemble des photos sont disponibles au téléchargement, par simple demande par mail.

Rappel : une zone sans réseau repéré ne signifie pas qu'il n'y a rien, mais seulement que rien n'est visible avec les outils actuels. Aussi nous vous invitons à la plus grande prudence dans tous les travaux de sondages ou d'affouillement, même dans les zones sans marquage.

FICHES MÉTHODOLOGIQUES

I – DÉTECTION PAR GEORADAR

1 – Mode Opératoire

DÉTECTION DES RÉSEAUX PAR GEORADAR	
MOYENS MIS EN ŒUVRE	
Main d'œuvre	
L'équipe de détection :	
1 Chargé d'affaires	
1 Chef d'équipe	
Techniciens de réseaux	
Matériel	
Radar GSSI , antenne 400MHz	
Matériaux et fournitures	
Signalisation	
Bombes de traçage	
MODE OPÉRATOIRE	
Phase : Préparation	
Visite du chantier	
Recueil des données DT/DICT	
Communication et information (riverains…)	
Signalisation de chantier	
Phase : Exécution	
Étalonnage du Géoradar	
Quadrillage de la zone à détecter	
Marquage/piquetage des réseaux conformément au code couleur NF P 98-332	
Géo-référencement (Station topo/GPS)	
Phase : Rendu	
Report des réseaux sur Plan DWG…	
Compte rendu de détection	
Observation	
Détection en classe A conformément à la norme AFNOR S70-003	
La précision des côtes de profondeur est de +/- 11 cm et celle des réseaux en plan (x, y) est de +/- 10 cm.	

2 – Fiche de Risque

RÉALISATION DE LA DÉTECTION PAR GEORADAR



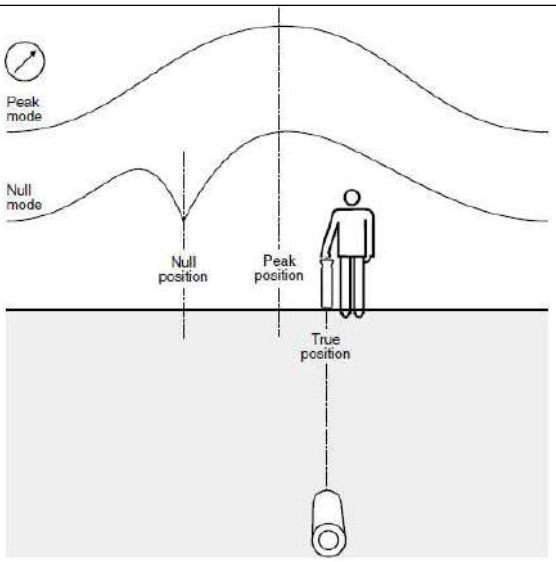
Liste du matériel utilisé
Géo radar

Opération	Risques propres prévisibles	Moyens de Prévention	Responsable de la mise en place
Radiographie du sol	Renversement/ écrasement d'ouvrier	Port des EPI, Signalisation/ Balisage sur Voirie	Chef d'équipe

Observation
Formation de tous les techniciens pour la détection enterrée par radar, délivrée par GSSI sur Utility Scan DF.

II – DÉTECTION PAR INDUCTION

1 – Mode Opératoire

DÉTECTION DES RÉSEAUX PAR INDUCTION	
MOYENS MIS EN ŒUVRE	
Main d'œuvre	
L'équipe de détection :	
1 Chargé d'affaires	
1 Chef d'équipe	
Techniciens de réseaux	
Matériel	
RD 8000	
Seba vLoc	
Matériaux et fournitures	
Signalisation	
Bombes de traçage	
MODE OPERATOIRE	
Phase : Préparation	
Visite du chantier	
Recueil des données DT/DICT	
Communication et information (riverains…)	
Signalisation de chantier	
Phase : Exécution	
Induction du réseau avec la fréquence approprié à l'aide d'un générateur	
Réception en surface du signal émis par le générateur	
Marquage/piquetage des réseaux conformément au code couleur NF P 98-332	
Géo-référencement (Station topo/GPS)	
Phase : Rendu	
Report des réseaux sur Plan DWG…	
Compte rendu de détection	
Observation	
Détection en classe A conformément à la norme AFNOR S70-003	
La précision des côtes de profondeur est de +/- 11 cm et celle des réseaux en plan (x, y) est de +/- 10 cm.	

2 – Fiche de Risque

RÉALISATION DE LA DÉTECTION PAR INDUCTION



Liste du matériel utilisé
RD 8000
Seba vLoc
Aiguille détectable 4,5 mm

Opération	Risques propres prévisibles	Moyens de Prévention	Responsable de la mise en place
Détection en surface	Renversement/ écrasement d'ouvrier	Port des EPI, Signalisation/Balisage sur Voirie	Chef d'équipe
Induction des câbles sous tensions	Électrocution	Port des EPI / Habilitation Électrique	Chef d'équipe
Ouverture des Chambres et tampons	Risque de Chute/Asphyxie	Port des EPI/Balisage/ Détecteur de Gaz	Chef d'équipe

Observation

Formation de tous les techniciens :

- La détection de réseaux d'énergie par méthode d'induction, délivrée par CPFD
- Habilitation électrique B2/H2, délivrée par Actifec

3 - Moyens Matériels :

Appareil	N° interne	N° de série	Utilisé lors de l'intervention
Récepteur Vivax	**V1**	**VX219-01 N°219001171602**	X
Émetteur Vivax	**E1**	**Loc3-10Tx Ns21902162595**	X
Récepteur Vivax	**V2**	**VX219-01 N° 219001180254**	
Émetteur Vivax	**E3**	**VX219-02 Ns219002173157**	
Radar MDS. Model 50300/800.	**R1**	**Ns0863**	X
GPS Spectra Geospatial SP60 GNSS Receiver	**G1**	**6310500060**	
Tablette Spectra Geospatial ST100-1110-00	**T1**	**DAB233600102**	